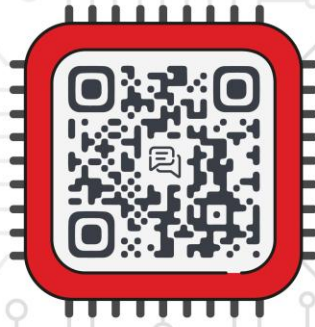




10

8

960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مسائل التدفق

د. اسمهان خضور

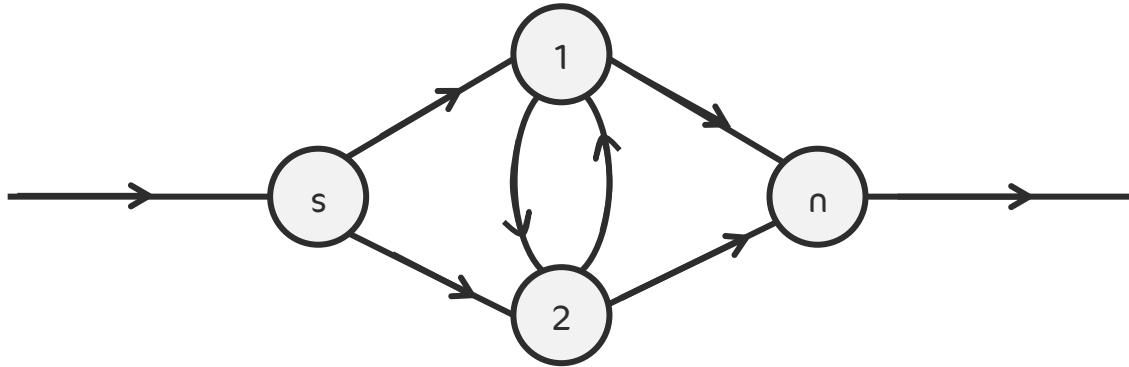


RB Informatics; 23/12/2025

بحوث العمليات

مسائل التدفق

- تدرس مسألة التدفق مسألة شحن سلع متجانسة من نقطة معينة تدعى المصدر إلى نقطة تدعى المصرف وخلافاً لمسائل النقل قد لا توجد صلة مباشرة بين المصدر والمصرف (قوس يصل مباشرة بين المصدر والمصرف)
- تحتوي شبكة التدفق في الحالة العامة على عقد وسطي تعرف باسم نقاط المناقلة تتجدد خلالها مسارات التدفق



مثال:

الشكل (1)

- شبكة التدفق السابقة تحوي كمان نلاحظ أربعة عقد s عقدة المصدر و n عقدة المصرف و العقدة 1 والعقدة 2 عقد وسيطة .
- القوس (1,2) قوس أمامي بالنسبة للعقدة 1 لكنه خلفي بالنسبة للعقدة 2 أي القوس الخارج من العقدة يعتبر قوس أمامي والقوس الداخل للعقدة يعتبر قوس خلفي.
- لدينا كما نلاحظ ستة أقواس ويرمز للتدفق عبر القوس (i, j) بـ f_{ij} وهو يمثل الكمية المنقولة من العقدة i إلى العقدة j
- نفرض أن جميع الأقواس موجهة بمعنى آخر التدفق وفق القوس (i, j) ممكن من النقطة i باتجاه j لكن العكس غير ممكن.
- نرمز لـ f بالكمية الكلية المنقولة من المصدر إلى المصرف و k_{ij} سعة القوس (i, j) وهي تمثل التدفق الممكن حدوثه من العقدة i إلى العقدة j

لنفرض أنه لدينا شبكة التدفق كما موضحة بالشكل (1) نريد أن نجد التدفق الاعظمي من المصدر إلى المصرف وتعطى الصياغة الخطية لهذه المسألة كالتالي :

"يجب تطبيق مبدأ مصونية التدفق وهو أن التدفق الداخل للعقدة يساوي التدفق الخارج منها"

$$\text{Max } Z = f$$

s. t:

مصونية التدفق لعقدة المصدر :

1

$$f_{s1} + f_{s2} = f$$

التدفق الخارج من عقدة المصرف يساوي التدفق الداخل إليها من 1 و 2

مصونية تدفق العقدة 1

2

$$f_{12} + f_{1n} = f_{s1} + f_{s2}$$

التدفق الخارج من العقدة 1 إلى العقد 2 و n يساوي التدفق الداخل لها

مصونية تدفق العقدة 2

3

$$f_{21} + f_{2n} = f_{12} + f_{1n}$$

التدفق الخارج من العقدة 2 إلى العقد 1 و n يساوي التدفق الداخل لها

مصونية التدفق لعقدة المصرف

4

$$f_{1n} + f_{2n} = f$$

التدفق الخارج من عقدة المصرف إلى العقد 1 و 2 يساوي التدفق الداخل لها

■ كميته التدفق الممكن نقلها عبر كل قوس يجب أن تكون موجبة ومحدودة بسعة ذلك القوس

5 $0 \leq f_{s1} \leq k_{s1}$

6 $0 \leq f_{s2} \leq k_{s2}$

7 $0 \leq f_{12} \leq k_{12}$

8 $0 \leq f_{21} \leq k_{21}$

9 $0 \leq f_{1n} \leq k_{1n}$

10 $0 \leq f_{2n} \leq k_{2n}$

القوس الأمامي والقوس الخلفي

تعريف : من أجل أي عقدتين i و j تدعى جميع الأقواس الخارجة من i إلى j بالأقواس الامامية كما تدعى جميع الأقواس الداخلة إليها بالأقواس الخلفية

الممر

تعريف الممر : هو أي تسلسل للأقواس يصل عقدة المصدر بعقدة المصرف .

مثال :

تسلسل الأقواس $s_1, 12, 2n$ يمثل ممر.

نرمز لمجموعة عند الشبكة بـ N ونعرف القص على أنه تجزئة لعقد الشبكة إلى مجموعتين $S, \bar{S}$ بحيث تقع عقدة المصدر في المجموعة S وعقدة المصرف في المجموعة $\bar{S}$.

نرمز لسعة القص بـ $K(S, \bar{S})$ وهي عبارة عن مجموعة ساعات الأقواس المنطلقة من عقد المجموعة S باتجاه عقد المجموعة $\bar{S}$

بالنسبة للقص الأول :

ملاحظة : لم نضيف K_{sn} لأنه لا يوجد صلة مباشرة بين المصدر والمصرف

$$S = (s, 1, 2) \quad \bar{S} = (n) \\ K(S, \bar{S}) = K_{1n} + K_{2n}$$

و بالنسبة للقص الآخر:

$$S = (s, 2) \quad \bar{S} = (1, n) \\ K(S, \bar{S}) = K_{s1} + K_{21} + K_{2n}$$

ويمكننا القول أن القص الأصغري هو القص ذو السعة الأقل.

من أجل أي شبكة موجهة إذا كان f هو التدفق من المصدر إلى المصرف وكان $(S, \bar{S})$ قصاً لهذه الشبكة فإن قيمة f تكون أقل أو تساوي سعة هذا القص $K(S, \bar{S})$.

وبالتالي اعتماداً على هذا فالتدفق الأعظمي محدود نسبة القص الأصغري عبر الشبكة وتنص المبرهنة المهمة التالية على أنه بالإمكان دوماً إيجاد تدفق نافذ من S إلى n مساوي لسعة القص الأصغري

مبرهنة التدفق الأعظمي - القص الأصغري :

في أي شبكة تكون قيمة التدفق الأعظمي مساوية لسعة القص الأصغري .

إن خوارزمية النقل تستمد صحتها من مبرهنة التدفق الأعظمي – القص الأصغري وينص المبدأ الأساسي لها على إيجاد ممر لتدفق موجب من المصدر نحو المصرف يدعى مثل هذا الممر بممر متزايد التدفق و يستخدم في نقل كل ما يمكن نقله من المصدر S إلى المصرف n نكرر هذا الإجراء إلى أن لا يبقى بالإمكان إيجاد ممر متزايد بتدفق آخر فنكون قد وصلنا للتدفق الأعظمي

٤ إجراء وضع اللصاقات

يستخدم هذا الإجراء لإيجاد ممرات متزايدة التدفق من المصدر للمصرف نبدأ بوضع لصاقة على عقدة المصدر S نقول عن العقدة j أنها أصبحت ذات لصاقة إذا أمكن إحداث تدفق موجب من S نحو j

في الحالة العامة : من أجل أي عقدة i يمكن وضع لصاقة على العقدة j ، إذا تحقق أحد الأمرين :

1. إذا كان القوس الواصل بين العقدة i و j أمامياً أي القوس موجود بتدفق أقل تماماً من سعته أي $f_{ij} < k_{ij}$
2. إذا كان القوس الواصل قوساً خلفياً بين العقدتين i و j بتدفق موجب $f_{ij} > 0$ ونتابع إجراء وضع اللصاقات إلى أن نوضع لصاقة على عقدة المصرف فنكون قد حصلنا على ممر متزايد .

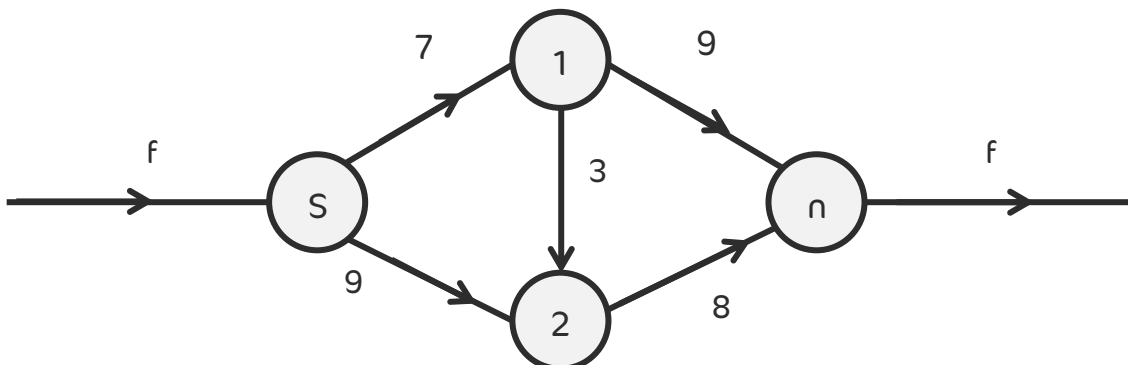
٤ سنوضح خوارزمية التدفق الأعظمي بالمثال التالي :

ملاحظة :

الخوارزمية لا تطبق إلا في الشبكات الموجهة إذا كانت الشبكة غير موجهة يجب تحويلها إلى شبكة موجهة .

مثال :

نود حساب التدفق الأعظمي f من العقدة S إلى العقدة n في الشبكة التالية والتي تمثل فيها الأعداد على الأقواس السعات المرافقة والشبكة كالآتي :



الخطوة التمهيديّة :

تبدأ الخوارزمية بتدفق معدوم عبر جميع الأقواس

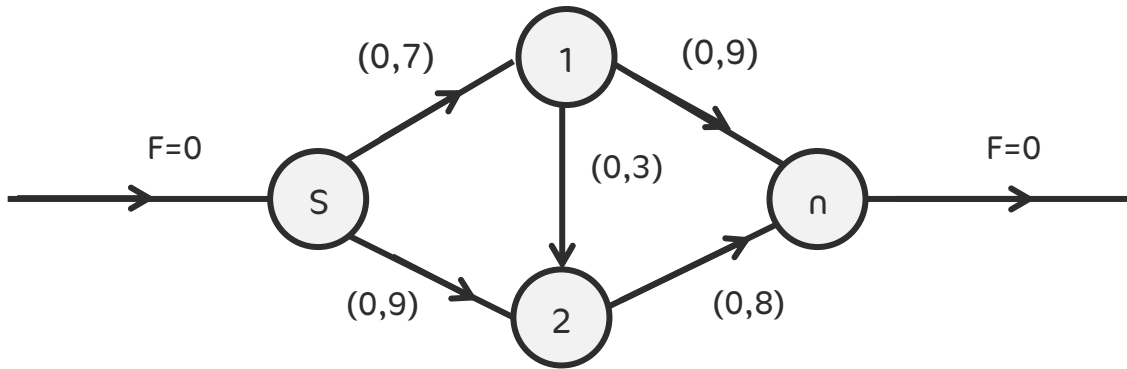
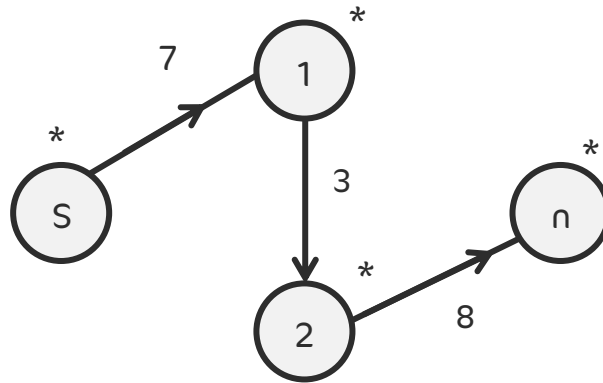


fig (2)

1. لإيجاد ممر متزايد التدفق من S إلى n نبدأ بوضع لصاقة على عقدة المصدر نرسم للصاقة ب *

يمكن وضع لصاقة على العقدة S ومن العقدة S يمكن وضع لصاقة على العقدة واحد لأن القوس $S1$ قوس أمامي بتدفق أقل من سعته وأكبر كمية يمكن نقلها على هذا القوس هي (التدفق الجديد للقوس = سعة القوس - التدفق القديم) $7 - 0 = 7$.

و الآن يمكن وضع لصاقة على العقدة 2 لأن القوس 12 قوس أمامي بتدفق أقل من سعته وأكبر كمية يمكن نقلها عبر هذا القوس هي 3 ومن العقدة 2 يمكن وضع لصاقة على العقدة n لأن القوس $2n$ قوس أمامي تدفقه أقل من سعته. الآن التدفق الاعظمي الذي يمكن نقله عبر هذا الممر هو 3 واحدات (أقل تدفق في اقواس المسار) فنزيد قيمة التدفق في هذا المسار بمقدار 3 ، ويظهر الشكل الآتي التدفق الجديد :

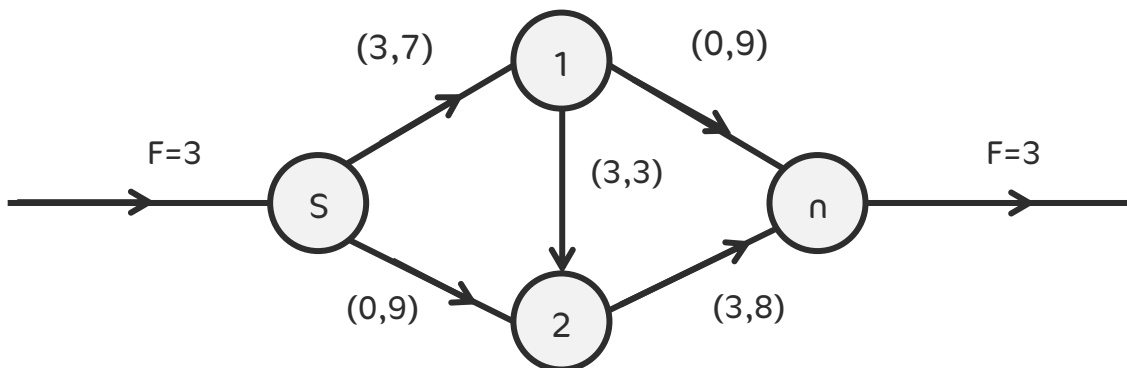
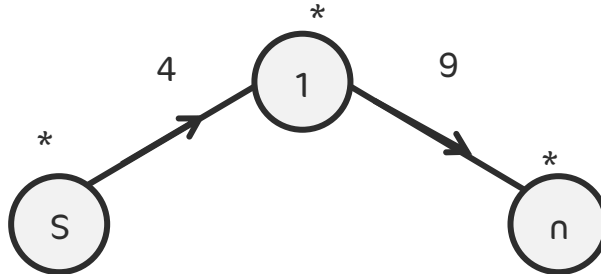


fig (3)

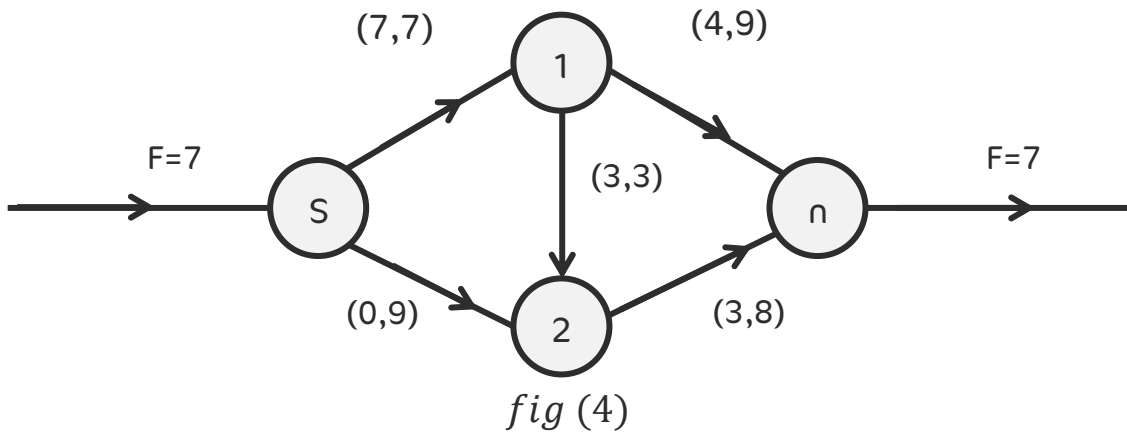
2. نكرر إجراء وضع اللصاقات نضع لصاقة على العقدة S ونستمر بالقوس $S1$ لأنه ما زال التدفق أقل من السعة

$3 < 7$ ونضع لصاقة على العقدة 1 وتكون أكبر قيمة ممكن نقلها هي $7 - 3 = 4$ ومن العقدة 1 الى العقدة

n نضع لصاقة على العقدة n وتكون أكبر قيمة ممكن نقلها على هذا القوس هي 9



وتكون أعظم قيمة عبر هذا الممر ممكن نقلها هي أربع واحدات ، ويظهر الشكل التالي التدفق الجديد:



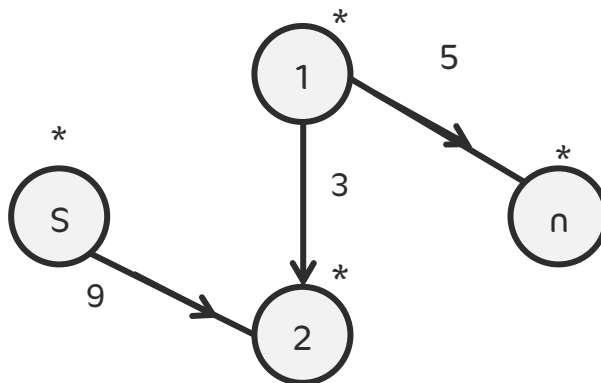
3. الآن ابتداء من العقدة S لا نعود إلى القوس $S1$ لأنه أصبح قوس أمامي بتدفق يساوي سعته ، ولكنه ابتداء من

S يمكن وضع لصاقه على العقدة 2 ومن العقدة 2 يمكن وضع لصاقة على العقدة 1 لأن هذا القوس قوس خلفي

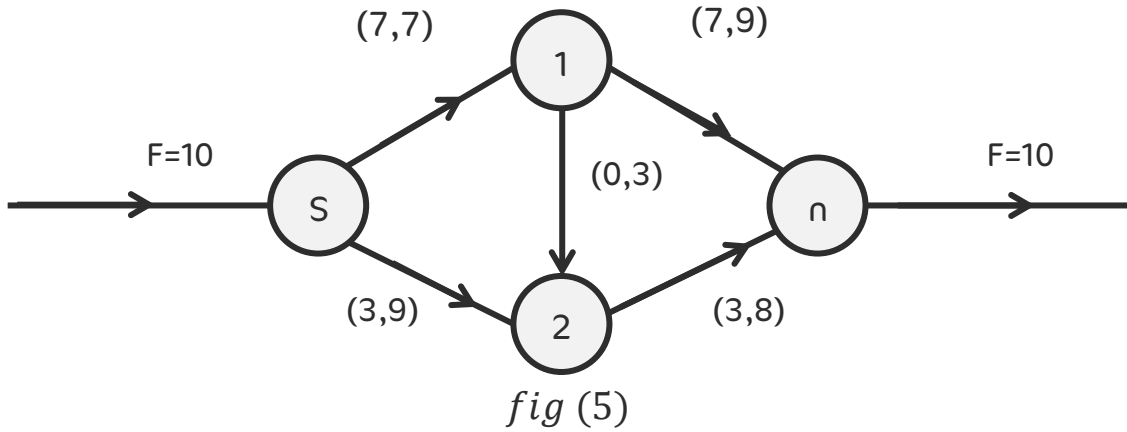
بتدفق موجب $3 > 0$ حسب القاعدة "إذا كان القوس الواصل قوساً خلفياً بين العقدتين i و j بتدفق موجب

$(f_{ij} \geq 0)$ و من العقدة 1 يمكن وضع لصاقة على العقدة n وتكون أكبر قيمة يمكن نقلها عبر هذا القوس هي

$$9 - 4 = 5$$

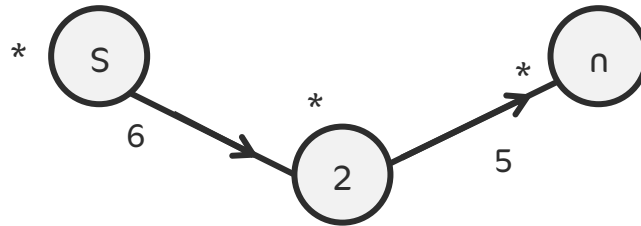


عند القوس الخلفي نقوم بطرح قيمة التدفق الأعظمي للمسار أما في الأقواس الأمامية نقوم بجمعها ، وأعظم قيمة للتدفق الذي يمكن أن يجري عبر هذا الممر هو ثلاث واحدات، ويظهر الشكل الآتي التدفق الجديد:

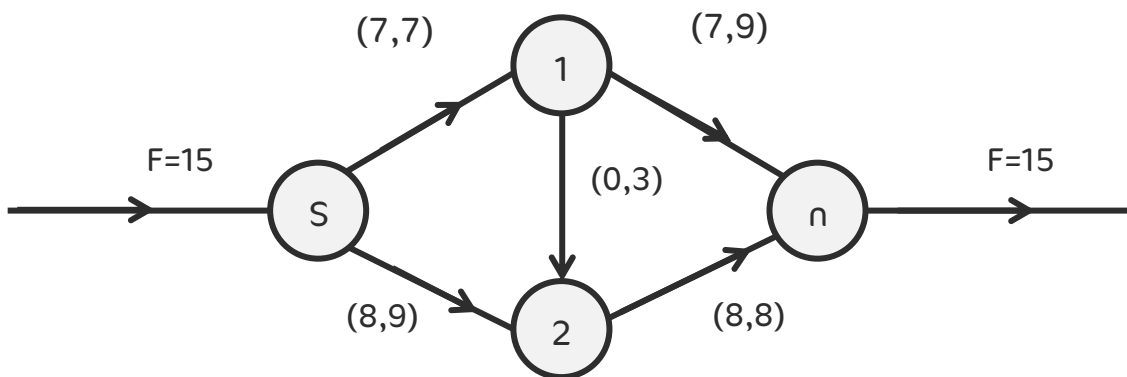


4. الآن ممكن وضع لصاقة ابتداءً من العقدة S وإلى العقدة 2 لأن هذا القوس أكبر كمية يمكن نقلها عبره وهي

$9 - 3 = 6$ و من العقدة 2 نضع لصاقة وإلى العقدة n لأن أكبر كمية يمكن نقلها عبر هذا القوس هي 5



أعظم قيمة لـ f يمكن أن تجري عبره هي خمس وحدات ويظهر الشكل التالي التدفق الجديد :



كما نلاحظ، من S يمكن أن نضع لصاقة على العقدة 2 لأن القوس أمامي والتدفق أصغر من سعته لكن لا يمكن وضع لصاقة على عقدة المصرف لأنه قوس أمامي بتدفق يساوي سعته والقوس 21 قوس خلفي بتدفق صفر، لذلك وبما أنه لم يعد بالإمكان إيجاد ممرات متزايدة التدفق من S إلى n نكون قد حصلنا على التدفق الأعظمي $f = 15$ وحدة

للتحقق لناخذ القص $(S, \bar{S})$ حيث $S = (S, 2)$ و $\bar{S} = (1, n)$ (المجموعة S تحوي العقد التي يمكننا وضع لصاقة عليها والمجموعة $\bar{S}$ تحوي العقد التي لا يمكن وضع لصاقة عليها))

$$K(S, \bar{S}) = K_{s1} + K_{2n} = 7 + 8 = 15$$

وذلك حسب مبرهنة التدفق الأعظمي في أي شبكه موجهة يساوي إلى سعة القص الأصغري في تلك الشبكة

ولما كانت قيمة التدفق f محدودة بسعة قص أصغري فإن $f = 15$ هو التدفق الاعظمي عبر الشبكة المعطاة.

The End

